

Fiche 94 — Estimer volatilités et corrélations : EWMA, GARCH(1,1) et maximum de vraisemblance

Matière	Maths · Finance de marché · Économétrie
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 22 « Estimating Volatilities and Correlations »
Difficulté	Must know — le moteur d'estimation derrière toute VaR et tout modèle de volatilité
Temps d'étude estimé	1 h 50
Prérequis	Fiche 93 (VaR de Hull), fiche 87 (Black-Scholes), fiche 91 (smiles) — complémentaire de la fiche 53 (modélisation de la volatilité, ARCH/GARCH côté séries temporelles)
Concepts clés	Taux de variance, schémas de pondération, ARCH(<i>m</i>), EWMA, RiskMetrics, GARCH(1,1), retour à la moyenne, maximum de vraisemblance, <i>variance targeting</i> , autocorrélation, statistique de Ljung-Box, prévision de variance, structure par terme de volatilité, mise à jour des covariances, matrice semi-définie positive
Poids à l'examen	La mise à jour EWMA $\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda) u_{n-1}^2$ · la décomposition $\omega = \gamma V_L$, $\gamma = 1 - \alpha - \beta$ · la prévision $E[\sigma_{n+t}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^t (\sigma_n^2 - V_L)$ · la fonction de log-vraisemblance $\sum [-\ln v_i - u_i^2/v_i]$.

Vue d'ensemble

LE FIL DU CHAPITRE les volatilités et corrélations NE SONT PAS CONSTANTES : on les traque

$u_i = (S_i - S_{i-1})/S_{i-1}$ $\sigma_n^2 =$ TAUX DE VARIANCE du jour n, estimé fin j. n-1

ÉQUIPONDERÉ	$\sigma_n^2 = (1/m) \sum u_{n-i}^2$	aucun poids récent
ARCH(<i>m</i>)	$\sigma_n^2 = \omega + \sum \alpha_i u_{n-i}^2$	$\omega = \gamma V_L$
EWMA	$\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda) u_{n-1}^2$	RiskMetrics : $\lambda = 0,94$
GARCH(1,1)	$\sigma_n^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$	$\alpha+\beta<1$ $\gamma = 1-\alpha-\beta$ $V_L = \omega/\gamma$

EWMA = GARCH(1,1) avec $\omega = 0$, $\alpha = 1-\lambda$, $\beta = \lambda \rightarrow$ PAS de retour à la moyenne

ESTIMATION	maximiser $\sum [-\ln(v_i) - u_i^2/v_i]$	recherche itérative (Solver)
DIAGNOSTIC	autocorrélations de $u^2/\sigma^2 \approx 0$ · Ljung-Box < 25 pour K = 15	
PRÉVISION	$E[\sigma^2_{n+t}] = V_L + (\alpha+\beta)^t (\sigma_n^2 - V_L)$	$a = \ln[1/(\alpha+\beta)]$
COVARIANCES	même modèle, même $\lambda \rightarrow$ matrice SEMI-DÉFINIE POSITIVE : $w^T \Omega w \geq 0$	

Le cadrage d'ouverture. Ce chapitre est pertinent **à la fois** pour le calcul de la VaR par l'approche modèle **et** pour la valorisation de dérivés. Quand on calcule une VaR, on s'intéresse surtout aux **niveaux COURANTS** des volatilités et corrélations, parce qu'on évalue les changements possibles de valeur d'un portefeuille sur une **très courte** période. Quand on valorise un dérivé, ce sont des **PRÉVISIONS** sur toute la durée de vie du dérivé qui sont requises.

Les modèles portent des noms imposants — **EWMA** (exponentially weighted moving average), **ARCH** (autoregressive conditional heteroscedasticity), **GARCH** (generalized ARCH). **Leur trait distinctif est qu'ils reconnaissent que les volatilités et corrélations ne sont PAS constantes.** Pendant certaines périodes une volatilité peut être relativement faible, pendant d'autres relativement élevée. Les modèles tentent de **suivre ces variations dans le temps.**

● Concept 1 — Le taux de variance et les schémas de pondération

1.1 Les définitions

σ_n = volatilité de la variable de marché le jour n , estimée à la **FIN** du jour $n - 1$

σ_n^2 = le TAUX DE VARIANCE (variance rate) du jour n

L'estimateur **non biaisé** classique, à partir des m observations les plus récentes :

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (u_{n-i} - \bar{u})^2 \quad (22.1) \quad \text{avec} \quad u_i = \ln \frac{S_i}{S_{i-1}} \quad \text{et} \quad \bar{u} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m u_{n-i}$$

Les trois modifications faites pour le suivi quotidien :

#	Modification	Justification donnée par Hull
1	u_i devient la variation en pourcentage : $u_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}} \quad (22.2)$	cohérent avec la définition de la volatilité pour les calculs de VaR (§21.3)
2	$\bar{u}$ est supposée nulle	la variation espérée en un jour est très petite devant l'écart-type des variations
3	$m - 1$ est remplacé par m	on passe d'un estimateur non biaisé à l'estimateur du maximum de vraisemblance

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m u_{n-i}^2 \quad (22.3)$$

Ces trois changements font très peu de différence sur les estimations calculées, mais ils permettent de simplifier la formule.

La note de bas de page à ne pas manquer — les indices changent de sens entre les chapitres 21 et 22. Les u de ce chapitre jouent le même rôle que les Δx du chapitre 21 : ce sont des variations quotidiennes en pourcentage. Mais **pour les u , les indices comptent des observations faites des JOURS DIFFÉRENTS sur la MÊME variable de marché ; pour les Δx , ils comptent des observations faites le MÊME jour sur des variables DIFFÉRENTES.** L'usage des indices de σ diffère de la même façon : ici ils désignent des **jours**, au chapitre 21 des **variables de marché**.

1.2 De la pondération égale à ARCH(m)

L'équation (22.3) donne **un poids égal** à $u_{n-1}^2, u_{n-2}^2, \dots, u_{n-m}^2$. Notre objectif étant d'estimer le niveau **courant** de volatilité, il est logique de **donner plus de poids aux données récentes** :

$$\sigma_n^2 = \sum_{i=1}^m \alpha_i u_{n-i}^2 \quad (22.4) \quad \text{avec } \alpha_i > 0, \alpha_i < \alpha_j \text{ si } i > j, \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$$

L'extension : donner du poids à une variance de long terme.

$$\sigma_n^2 = \gamma V_L + \sum_{i=1}^m \alpha_i u_{n-i}^2 \quad (22.5) \quad \text{avec} \quad \gamma + \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$$

où V_L est le **taux de variance de long terme** et γ le poids qui lui est assigné. **C'est le modèle ARCH(m)**, proposé pour la première fois par **Engle** (Econometrica, 1982, sur l'inflation britannique). *L'estimation de la variance est fondée sur une variance moyenne de long terme et m observations : **plus une observation est ancienne, moins elle reçoit de poids.***

En posant $\omega = \gamma V_L$:

$$\sigma_n^2 = \omega + \sum_{i=1}^m \alpha_i u_{n-i}^2 \quad (22.6)$$

● Concept 2 — Le modèle EWMA

2.1 La formule et sa dérivation

L'EWMA est le cas particulier de (22.4) où les poids **décroissent exponentiellement** en remontant le temps : $\alpha_{i+1} = \lambda \alpha_i$, avec λ constante entre 0 et 1. Ce schéma conduit à une formule de mise à jour **particulièrement simple** :

$$\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda) u_{n-1}^2 \quad (22.7)$$

*L'estimation σ_n de la volatilité pour le jour n (faite **à la fin du jour $n - 1$**) se calcule à partir de σ_{n-1} (l'estimation faite à la fin du jour $n - 2$ pour le jour $n - 1$) et de u_{n-1} (la variation quotidienne en pourcentage la plus récente).*

Étape 1 — substituer σ_{n-1}^2 :

$$\sigma_n^2 = \lambda [\lambda \sigma_{n-2}^2 + (1 - \lambda) u_{n-2}^2] + (1 - \lambda) u_{n-1}^2$$

$$\sigma_n^2 = (1 - \lambda) (u_{n-1}^2 + \lambda u_{n-2}^2) + \lambda^2 \sigma_{n-2}^2$$

Étape 2 — substituer σ_{n-2}^2 de la même façon :

$$\sigma_n^2 = (1 - \lambda) (u_{n-1}^2 + \lambda u_{n-2}^2 + \lambda^2 u_{n-3}^2) + \lambda^3 \sigma_{n-3}^2$$

Étape 3 — en continuant ainsi :

$$\sigma_n^2 = (1 - \lambda) \sum_{i=1}^m \lambda^{i-1} u_{n-i}^2 + \lambda^m \sigma_{n-m}^2$$

Étape 4 — la conclusion. Pour ***m* grand**, le terme $\lambda^m \sigma_{n-m}^2$ est **suffisamment petit pour être ignoré** : (22.7) est donc identique à (22.4) avec

$$\alpha_i = (1 - \lambda) \lambda^{i-1}$$

Les poids des u_i **déclinent au taux λ en remontant le temps** : **chaque poids vaut λ fois le précédent**.

Données : $\lambda = 0,90$; la volatilité estimée pour le jour $n - 1$ est **1 % par jour** ; pendant le jour $n - 1$ la variable de marché a **augmenté de 2 %**.

Étape 1 — les deux entrées :

$$\sigma_{n-1}^2 = 0,01^2 = 0,0001 \quad u_{n-1}^2 = 0,02^2 = 0,0004$$

Étape 2 — appliquer (22.7) :

$$\sigma_n^2 = 0,9 \times 0,0001 + 0,1 \times 0,0004 = 0,00009 + 0,00004 = \mathbf{0,00013}$$

Étape 3 — la volatilité :

$$\sigma_n = \sqrt{0,00013} = 0,011402 = \mathbf{1,14 \% \text{ par jour}}$$

Étape 4 — la lecture, essentielle. **L'espérance de u_{n-1}^2 est σ_{n-1}^2 , soit 0,0001. Dans cet exemple la valeur RÉALISÉE de u_{n-1}^2 (0,0004) est SUPÉRIEURE à son espérance, et en conséquence notre estimation de volatilité AUGMENTE. Si la valeur réalisée avait été inférieure à son espérance, notre estimation aurait DIMINUÉ.**

2.2 Les propriétés, et le paramètre λ

Propriété	Contenu
Économie de mémoire	Très peu de données ont besoin d'être stockées : à tout instant, seuls l'estimation courante du taux de variance et l'observation la plus récente de la variable de marché doivent être mémorisés. L'ancienne estimation et l'ancienne valeur peuvent être jetées
Réactivité	L'EWMA est conçu pour suivre les changements de volatilité : un gros mouvement le jour $n - 1$ rend u_{n-1}^2 grand, ce qui fait monter l'estimation courante
Rôle de λ	λ gouverne la réactivité de l'estimation à la dernière variation
λ faible	beaucoup de poids sur $u_{n-1}^2 \rightarrow$ les estimations produites pour des jours successifs sont elles-mêmes très volatiles
λ élevé (proche de 1)	estimations qui répondent lentement à l'information nouvelle

RiskMetrics. La base RiskMetrics, créée à l'origine par **J. P. Morgan** et rendue publique en **1994**, utilise l'EWMA avec $\lambda = 0,94$ pour mettre à jour les estimations quotidiennes de volatilité. L'entreprise a trouvé que, **sur toute une gamme de variables de marché différentes**, cette valeur de λ donne les prévisions du taux de variance **les plus proches du taux de variance réalisé**. Le taux réalisé un jour donné était calculé comme la **moyenne équipondérée des u_i^2 des 25 jours suivants**.

● Concept 3 — Le modèle GARCH(1,1)

3.1 L'équation et la lecture des paramètres

Proposé par **Bollerslev en 1986**. La différence entre GARCH(1,1) et EWMA est **analogue à la différence entre (22.4) et (22.5)** : dans GARCH(1,1), σ_n^2 se calcule à partir d'un taux de variance moyen de **long terme V_L** , en plus de σ_{n-1} et u_{n-1} .

$$\sigma_n^2 = \gamma V_L + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2 \quad (22.8) \quad \text{avec} \quad \gamma + \alpha + \beta = 1$$

Paramètre	Poids assigné à
γ	le taux de variance de long terme V_L
α	la dernière observation u_{n-1}^2
β	la dernière estimation de variance σ_{n-1}^2

Le lien EWMA-GARCH, à connaître par cœur : le modèle EWMA est le cas particulier de GARCH(1,1) où $\gamma = 0, \quad \alpha = 1 - \lambda, \quad \beta = \lambda$.

Le sens du « (1,1) ». Il indique que σ_n^2 est fondé sur **la plus récente observation de u^2** et **la plus récente estimation du taux de variance**. Le modèle plus général GARCH(p, q) calcule σ_n^2 à partir des p observations les plus récentes de u^2 et des q estimations les plus récentes du taux de variance. **GARCH(1,1) est de loin le plus populaire des modèles GARCH.**

La forme d'estimation. En posant $\omega = \gamma V_L$:

$$\sigma_n^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2 \quad (22.9)$$

C'est la forme habituellement utilisée pour **estimer** les paramètres. Une fois ω, α, β estimés :

$$\gamma = 1 - \alpha - \beta$$

$$V_L = \frac{\omega}{\gamma} = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}$$

Pour un processus GARCH(1,1) STABLE, il faut $\alpha + \beta < 1$. Sinon, le poids appliqué à la variance de long terme est NÉGATIF.

Le modèle estimé sur données quotidiennes :

$$\sigma_n^2 = 0,000002 + 0,13 u_{n-1}^2 + 0,86 \sigma_{n-1}^2$$

Étape 1 — identifier les paramètres : $\omega = 0,000002, \alpha = 0,13, \beta = 0,86$.

Étape 2 — le poids du long terme :

$$\gamma = 1 - \alpha - \beta = 1 - 0,13 - 0,86 = 0,01$$

Étape 3 — la variance de long terme :

$$V_L = \frac{\omega}{\gamma} = \frac{0,000002}{0,01} = \mathbf{0,0002}$$

En d'autres termes, la variance moyenne de long terme par jour impliquée par le modèle est 0,0002.

Étape 4 — la volatilité de long terme :

$$\sqrt{0,0002} = 0,014 = \mathbf{1,4 \% \text{ par jour}}$$

Étape 5 — une mise à jour. Si l'estimation de volatilité au jour $n - 1$ est **1,6 %** par jour et que la variable a **baissé de 1 %** ce jour-là :

$$\sigma_{n-1}^2 = 0,016^2 = 0,000256 \quad u_{n-1}^2 = 0,01^2 = 0,0001$$

$$\sigma_n^2 = 0,000002 + 0,13 \times 0,0001 + 0,86 \times 0,000256 = 0,000002 + 0,000013 + 0,00022016 = \mathbf{0,00023516}$$

$$\sigma_n = \sqrt{0,00023516} = 0,0153 = \mathbf{1,53 \% \text{ par jour}}$$

Noter le signe. u_{n-1} est ***négalif*** (baisse de 1 %) mais ***seul son carré intervient*** : GARCH(1,1) ne distingue pas les hausses des baisses.

3.2 Les poids implicites et le retour à la moyenne

$$\text{Étape 1 : } \sigma_n^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta (\omega + \alpha u_{n-2}^2 + \beta \sigma_{n-2}^2)$$

$$= \omega + \beta \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \alpha \beta u_{n-2}^2 + \beta^2 \sigma_{n-2}^2$$

Étape 2 : en substituant σ_{n-2}^2 ,

$$\sigma_n^2 = \omega + \beta \omega + \beta^2 \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \alpha \beta u_{n-2}^2 + \alpha \beta^2 u_{n-3}^2 + \beta^3 \sigma_{n-3}^2$$

Étape 3 — la loi générale : le poids appliqué à u_{n-i}^2 vaut $\boxed{\alpha \beta^{i-1}}$. Les poids **déclinent exponentiellement** au taux β .

Étape 4 — l'interprétation. β s'interprète comme un **taux de décroissance** (decay rate). Il est analogue à λ dans l'EWMA : il définit **l'importance relative des observations sur les u** dans la

détermination du taux de variance courant. Si $\beta = 0,9$: u_{n-2}^2 n'est important qu'à **90 %** de u_{n-1}^2 ; u_{n-3}^2 à **81 %** ; etc.

La phrase de synthèse : *GARCH(1,1) est similaire à EWMA sauf que, **en plus** d'assigner des poids décroissant exponentiellement aux u^2 passés, **il assigne aussi du poids à la volatilité moyenne de long terme.***

Le retour à la moyenne (*mean reversion*). *GARCH(1,1) reconnaît qu'**au fil du temps la variance tend à être ramenée vers un niveau moyen de long terme V_L** . Le poids assigné à V_L est $\gamma = 1 - \alpha - \beta$.*
GARCH(1,1) est équivalent à un modèle où la variance V suit le processus stochastique

$$\boxed{dV = a(V_L - V) dt + \xi V dz} \quad \text{avec} \quad \boxed{a = 1 - \alpha - \beta} \quad \text{et} \quad \boxed{\xi = \alpha\sqrt{2}}$$

(le temps étant mesuré en jours)

Situation	Drift
$V > V_L$	drift négatif — la variance est tirée vers le bas
$V < V_L$	drift positif — la variance est tirée vers le haut

Superposée au drift, il y a une volatilité ξ .

3.3 Choisir entre les deux modèles

	EWMA	GARCH(1,1)
Retour à la moyenne	non	oui
Attrait théorique	—	théoriquement plus séduisant car en pratique les taux de variance retournent effectivement à la moyenne
Nombre de paramètres	1 (λ)	3 (ω, α, β)
Cas dégénéré	—	quand $\omega = 0$, GARCH(1,1) se réduit à EWMA

Dans les circonstances où la valeur de ω qui ajuste le mieux les données se révèle NÉGATIVE, le modèle GARCH(1,1) n'est pas stable et il est sensé de basculer sur le modèle EWMA.

● Concept 4 — Le maximum de vraisemblance

4.1 Le principe, sur l'exemple le plus simple

La méthode consiste à choisir les valeurs des paramètres qui MAXIMISENT la chance (ou vraisemblance) que les données observées se produisent.

Le problème. On tire 10 actions au hasard un certain jour : **une** a baissé, les neuf autres sont restées stables ou ont monté. Quelle est la meilleure estimation de la probabilité de baisse ? *La réponse naturelle est 0,1. Voyons si c'est ce que donne le maximum de vraisemblance.*

Étape 1 — la vraisemblance. Si p est la probabilité de baisse, la probabilité qu'une action particulière baisse et que les neuf autres ne baissent pas vaut

$$L(p) = p(1 - p)^9$$

Étape 2 — maximiser. On dérive par rapport à p et on annule :

$$\frac{dL}{dp} = (1 - p)^9 - 9p(1 - p)^8 = (1 - p)^8 [(1 - p) - 9p] = (1 - p)^8 (1 - 10p) = 0$$

Étape 3 — la solution : $p = 0,1$ — exactement comme attendu.

4.2 Estimer une variance constante

Problème : estimer la variance v d'une variable X à partir de m observations $u_1, \dots, u_m$, la loi sous-jacente étant **normale de moyenne nulle**.

Étape 1 — la vraisemblance d'une observation = la densité de probabilité en $X = u_i$:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp\left(\frac{-u_i^2}{2v}\right)$$

Étape 2 — la vraisemblance de m observations, dans l'ordre observé :

$$\prod_{i=1}^m \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp\left(\frac{-u_i^2}{2v}\right) \right] \quad (22.10)$$

Étape 3 — passer au logarithme. Maximiser une expression équivaut à maximiser son logarithme. En ignorant les facteurs multiplicatifs constants, on veut maximiser :

$$\sum_{i=1}^m \left[-\ln(v) - \frac{u_i^2}{v} \right] \quad (22.11) \quad \text{soit} \quad -m \ln(v) - \sum_{i=1}^m \frac{u_i^2}{v}$$

Étape 4 — dériver et annuler :

$$-\frac{m}{v} + \frac{1}{v^2} \sum_{i=1}^m u_i^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{v} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m u_i^2$$

C'est exactement (22.3) — ce qui **confirme** la troisième modification du §1.1 : remplacer $m - 1$ par m , c'est passer de l'estimateur non biaisé à **l'estimateur du maximum de vraisemblance**.

4.3 Estimer les paramètres de GARCH(1,1)

On pose $v_i = \sigma_i^2$, la variance estimée pour le jour i , et on suppose que la loi de u_i **conditionnellement à la variance** est normale. Les meilleurs paramètres maximisent :

$$\prod_{i=1}^m \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi v_i}} \exp\left(\frac{-u_i^2}{2v_i}\right) \right] \quad \Longleftrightarrow \quad \max \sum_{i=1}^m \left[-\ln(v_i) - \frac{u_i^2}{v_i} \right] \quad (22.12)$$

La seule différence avec (22.11) : v est remplacé par v_i . Il est nécessaire de *chercher itérativement* les paramètres qui maximisent (22.12).

Colonne	Contenu
1	la date
2	le compteur de jours i
3	le S&P 500 en fin de jour i , noté S_i
4	$u_i = (S_i - S_{i-1})/S_{i-1}$
5	$v_i = \sigma_i^2$, l'estimation faite à la fin du jour $i - 1$. <i>Au jour 3 on amorce en posant la variance égale à u_2^2</i> ; les jours suivants, on applique (22.9)
6	la mesure de vraisemblance $-\ln(v_i) - u_i^2/v_i$

On cherche ω, α, β maximisant la SOMME de la colonne 6.

Extrait des données :

Date	i	S_i	u_i	$v_i = \sigma_i^2$	$-\ln v_i - u_i^2/v_i$
18-juil-2005	1	1 221,13			
19-juil-2005	2	1 229,35	0,006731		
20-juil-2005	3	1 235,20	0,004759	0,00004531	9,5022
21-juil-2005	4	1 227,04	-0,006606	0,00004447	9,0393
22-juil-2005	5	1 233,68	0,005411	0,00004546	9,3545
25-juil-2005	6	1 229,03	-0,003769	0,00004517	9,6906
:	:	:	:	:	:
11-août-2010	1 277	1 089,47	-0,028179	0,00011834	2,3322
12-août-2010	1 278	1 083,61	-0,005379	0,00017527	8,4841
13-août-2010	1 279	1 079,25	-0,004024	0,00016327	8,6209
				Total	10 228,2349

Les paramètres optimaux :

$$\omega = 0,000001366 \quad \alpha = 0,083394 \quad \beta = 0,910116$$

d'où $\alpha + \beta = 0,993510$ et $\gamma = 1 - \alpha - \beta = 0,006490$, puis

$$V_L = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta} = \frac{0,000001366}{0,006490} = 0,0002075 \Rightarrow \sigma_{LT} = \sqrt{0,0002075} = 1,4404 \% \text{ par jour}$$

Incohérence d'arrondi dans la source. La division telle qu'elle est imprimée donne en réalité $0,000001366/0,006490 = 0,00021048$, soit **1,4508 %** par jour. La valeur **0,0002075** (et donc 1,4404 %) correspond à $\omega = 0,000001347$ — précisément l'**estimation d'essai** figurant au bas de la table 22.1. C'est **0,0002075 qui est utilisée dans toute la suite du chapitre** (et qui reproduit exactement les tables 22.3 et 22.4) : c'est donc celle qu'il faut retenir.

Les figures 22.1 et 22.2 montrent l'indice et sa volatilité GARCH sur les 5 ans. **La plupart du temps la volatilité était inférieure à 2 % par jour, mais des volatilités atteignant 5 % par jour ont été observées pendant la crise du crédit** (les très hautes volatilités sont aussi signalées par l'indice VIX).

4.4 Le variance targeting et l'estimation d'EWMA

Le variance targeting (Engle et Mezrich, *Risk*, 1996) — une approche alternative, **parfois plus robuste**, qui consiste à **fixer V_L égale à la variance d'échantillon** calculée sur les données (ou à une autre valeur jugée raisonnable). La valeur de ω vaut alors $V_L(1 - \alpha - \beta)$ et **seuls DEUX paramètres restent à estimer**.

Méthode	Paramètres	Valeur de l'objectif (22.12)
GARCH(1,1) libre	$\omega = 0,000001366, \alpha = 0,083394, \beta = 0,910116$	10 228,2349
Variance targeting	$V_L = 0,0002412$ (soit $\sigma = 1,5531 \%$ /jour), $\alpha = 0,08445, \beta = 0,9101$	10 228,1941 — <i>seulement marginalement en dessous</i>
EWMA ($\omega = 0, \alpha = 1 - \lambda, \beta = \lambda$)	$\lambda = 0,9374$ — un seul paramètre	10 192,5104

Les deux modèles peuvent être implémentés avec **Solver** dans Excel. **La routine fonctionne bien à condition que le tableur soit structuré de sorte que les paramètres cherchés aient des valeurs à peu près ÉGALES.**

Astuce concrète pour GARCH(1,1) :

Cellule	Contient	Cellule de calcul
A1	$\omega \times 10^5$	B1 = A1/100000
A2	10α	B2 = A2/10
A3	β	B3 = A3

On utilise **B1, B2, B3** pour calculer la fonction de vraisemblance, et on demande à Solver d'optimiser **A1, A2, A3**.

Occasionnellement Solver donne un maximum LOCAL : tester plusieurs valeurs de départ est une bonne idée.

4.5 Le modèle est-il bon ? Autocorrélations et Ljung-Box

Le raisonnement. L'hypothèse sous-jacente à un modèle GARCH est que la volatilité change au fil du temps. Autrement dit : **quand u_i^2 est élevé, $u_{i+1}^2, u_{i+2}^2 \dots$ ont tendance à être élevés** ; quand u_i^2 est faible, ils ont tendance à être faibles. On peut tester cela en examinant la structure d'**autocorrélation** des u_i^2 .

Si le modèle GARCH fonctionne bien, il doit SUPPRIMER cette autocorrélation. On teste s'il l'a fait en considérant la structure d'autocorrélation de u_i^2/σ_i^2 . Si celles-ci montrent très peu d'autocorrélation, notre modèle pour σ_i a réussi à expliquer les autocorrélations des u_i^2 .

(Pour une série x_i , l'autocorrélation de retard k est le coefficient de corrélation entre x_i et x_{i+k} .)

Table 22.2 — les résultats sur le S&P 500 :

Retard	Autocorr. de u_i^2	Autocorr. de u_i^2/σ_i^2		Retard	Autocorr. de u_i^2	Autocorr. de u_i^2/σ_i^2
1	0,183	−0,063		9	0,324	0,041
2	0,385	−0,004		10	0,269	0,083
3	0,160	−0,007		11	0,431	−0,007
4	0,301	0,022		12	0,286	0,006
5	0,339	0,014		13	0,224	0,001
6	0,308	−0,011		14	0,121	0,017
7	0,329	0,026		15	0,222	−0,031
8	0,207	0,038				

Les autocorrélations sont **positives pour u_i^2 à TOUS les retards de 1 à 15**. Pour u_i^2/σ_i^2 , certaines sont positives et d'autres négatives, et **elles sont toutes bien plus faibles en magnitude**.

Le test scientifique : la statistique de Ljung-Box (Ljung et Box, *Biometrika*, 1978). Pour une série de m observations :

$$\text{LB} = m \sum_{k=1}^K w_k \eta_k^2 \quad \text{avec} \quad w_k = \frac{m+2}{m-k}$$

où η_k est l'autocorrélation de retard k et K le nombre de retards considérés.

Pour $K = 15$, l'autocorrélation nulle est rejetée à 95 \% quand $\text{LB} > 25$

Série	Statistique LB	Verdict
u_i^2	≈ 1 566	<i>preuve forte d'autocorrélation</i>
u_i^2/σ_i^2	21,7	<i>l'autocorrélation a été largement supprimée par le modèle GARCH</i>

● Concept 5 — Prévoir avec GARCH(1,1)

5.1 La formule de prévision

Étape 1 — réécrire (22.8) avec $\gamma = 1 - \alpha - \beta$:

$$\sigma_n^2 = (1 - \alpha - \beta)V_L + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$$

Étape 2 — soustraire V_L des deux côtés :

$$\sigma_n^2 - V_L = \alpha(u_{n-1}^2 - V_L) + \beta(\sigma_{n-1}^2 - V_L)$$

Étape 3 — écrire la même relation au jour $n + t$:

$$\sigma_{n+t}^2 - V_L = \alpha(u_{n+t-1}^2 - V_L) + \beta(\sigma_{n+t-1}^2 - V_L)$$

Étape 4 — prendre l'espérance. **L'espérance de u_{n+t-1}^2 est σ_{n+t-1}^2** , d'où :

$$E[\sigma_{n+t}^2 - V_L] = (\alpha + \beta) E[\sigma_{n+t-1}^2 - V_L]$$

Étape 5 — itérer :

$$E[\sigma_{n+t}^2 - V_L] = (\alpha + \beta)^t (\sigma_n^2 - V_L)$$

$$\boxed{E[\sigma_{n+t}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^t (\sigma_n^2 - V_L)} \quad (22.13)$$

*Cette équation **prévoit la volatilité du jour $n + t$ en utilisant l'information disponible à la fin du jour $n - 1$** .*

Cas	Conséquence
EWMA ($\alpha + \beta = 1$)	le taux de variance futur espéré ÉGALE le taux de variance courant — aucune prévision de retour
$\alpha + \beta < 1$	le dernier terme décroît avec t : la prévision tend vers V_L ; taux de retour = $1 - \alpha - \beta$
$\alpha + \beta > 1$	le poids donné à la variance de long terme est négatif : le processus est « <i>mean fleeing</i> » plutôt que « mean reverting »

Données : $\alpha + \beta = 0,9935$, $V_L = 0,0002075$, variance courante estimée $\sigma_n^2 = 0,0003$ (soit **1,732** % par jour, car $\sqrt{0,0003} = 0,01732$).

Prévision à 10 jours :

$$0,0002075 + 0,9935^{10} \times (0,0003 - 0,0002075) = 0,0002075 + 0,9369 \times 0,0000925 = \mathbf{0,0002942}$$

$$\sigma = \sqrt{0,0002942} = \mathbf{1,72 \text{ \% par jour}} \quad \text{— encore bien au-dessus de la volatilité de long terme de } 1,44 \text{ \%}$$

Prévision à 500 jours : $0,9935^{500} = 0,0386$, donc

$$0,0002075 + 0,0386 \times 0,0000925 = \mathbf{0,0002110} \quad \sigma = \mathbf{1,45 \text{ \% par jour}}$$

— **très proche** de la volatilité de long terme.

5.2 La structure par terme de volatilité

On pose, en se plaçant au jour n :

$$V(t) = E(\sigma_{n+t}^2) \quad \text{et} \quad a = \ln \frac{1}{\alpha + \beta} \quad \Rightarrow \quad V(t) = V_L + e^{-at} [V(0) - V_L]$$

$V(t)$ est l'estimation du **taux de variance instantané dans t jours**. Le taux de variance **moyen** par jour entre aujourd'hui et T :

$$\frac{1}{T} \int_0^T V(t) dt = V_L + \frac{1 - e^{-aT}}{aT} [V(0) - V_L]$$

Plus T est grand, plus cela est proche de V_L . En notant $\sigma(T)$ la **volatilité annuelle** à utiliser pour valoriser une option de T jours, et avec **252 jours par an**, $\sigma(T)^2$ vaut 252 fois le taux de variance moyen par jour :

$$\sigma(T)^2 = 252 \left[V_L + \frac{1 - e^{-aT}}{aT} (V(0) - V_L) \right] \quad (22.14)$$

Volatilité courante	Pente estimée de la structure par terme
au-dessus de la volatilité de long terme	décroissante
en dessous de la volatilité de long terme	croissante

La structure par terme **estimée** n'est habituellement **pas la même** que la structure par terme **réelle**. Cependant, elle est souvent utilisée pour **prédire la façon dont la structure réelle réagira aux changements de volatilité**.

Étape 1 — les paramètres. $a = \ln(1/0,99351) = 0,006511$, $V_L = 0,0002075$, $V(0) = 0,0003$.

Étape 2 — la formule à appliquer :

$$\sigma(T)^2 = 252 \left[0,0002075 + \frac{1 - e^{-0,006511 T}}{0,006511 T} (0,0003 - 0,0002075) \right]$$

Étape 3 — le facteur d'amortissement et le résultat :

T (jours)	$\frac{1 - e^{-aT}}{aT}$	$\sigma(T)$ (% par an)
10	0,96814	27,36
30	0,90839	27,10
50	0,85354	26,87
100	0,73495	26,35
500	0,29532	24,32

Étape 4 — la lecture. La volatilité instantanée est $\sigma(0) = \sqrt{252 \times 0,0003} = 27,50\%$, au-dessus de la volatilité de long terme $\sqrt{252 \times 0,0002075} = 22,87\%$: **la structure par terme est bien décroissante**, et elle converge lentement vers 22,87 %.

5.3 L'impact d'un choc de volatilité

En réécrivant (22.14) sous la forme $\sigma(T)^2 = 252 \left[V_L + \frac{1 - e^{-aT}}{aT} \left(\frac{\sigma(0)^2}{252} - V_L \right) \right]$, une variation $\Delta\sigma(0)$ produit approximativement :

$$\Delta\sigma(T) = \frac{1 - e^{-aT}}{aT} \cdot \frac{\sigma(0)}{\sigma(T)} \cdot \Delta\sigma(0) \quad (22.15)$$

Table 22.4 — impact d'une hausse de 100 points de base de la volatilité instantanée (de 27,50 % à 28,50 % par an, soit $\Delta\sigma(0) = 1\%$) :

Durée de l'option (jours)	10	30	50	100	500
Hausse de la volatilité (%)	0,97	0,92	0,87	0,77	0,33

L'usage pratique, qui est tout l'intérêt de la table. Beaucoup d'institutions financières utilisent ce type d'analyse pour déterminer l'exposition de leurs livres aux changements de volatilité. **Plutôt que de considérer une hausse uniforme de 1 % des volatilités implicites pour calculer le vega, elles relient la taille de la hausse considérée à la MATURITÉ de l'option** : 0,97 % pour une option de 10 jours, 0,92 % pour 30 jours, 0,87 % pour 50 jours, etc.

● Concept 6 — Les corrélations

6.1 Les définitions et la mise à jour EWMA

$$\rho = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad \text{avec} \quad \text{cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

Bien qu'il soit plus facile de développer une intuition sur une corrélation que sur une covariance, ce sont les COVARIANCES qui sont les variables fondamentales de l'analyse — de la même manière que **les taux de variance** étaient les variables fondamentales des procédures EWMA et GARCH, même si les volatilités sont plus faciles à comprendre.

Notations : $x_i = \frac{X_i - X_{i-1}}{X_{i-1}}$, $y_i = \frac{Y_i - Y_{i-1}}{Y_{i-1}}$; $\sigma_{x,n}$ et $\sigma_{y,n}$ les volatilités quotidiennes estimées pour le jour n ; cov_n l'estimation de covariance calculée le jour n . L'estimation de la corrélation le jour n est $\frac{\text{cov}_n}{\sigma_{x,n}\sigma_{y,n}}$.

Équipondération (moyennes supposées nulles) :

$$\sigma_{x,n}^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_{n-i}^2, \quad \sigma_{y,n}^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m y_{n-i}^2, \quad \boxed{\text{cov}_n = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_{n-i} y_{n-i}} \quad (22.16)$$

Mise à jour EWMA — exactement la même structure que (22.7) :

$$\text{cov}_n = \lambda \text{cov}_{n-1} + (1 - \lambda) x_{n-1} y_{n-1}$$

Les poids donnés aux $x_i y_i$ **déclinent** en remontant le temps ; **plus λ est faible, plus les observations récentes reçoivent de poids.**

Mise à jour GARCH(1,1) :

$$\text{cov}_n = \omega + \alpha x_{n-1} y_{n-1} + \beta \text{cov}_{n-1} \quad \text{covariance moyenne de long terme} = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}$$

Des formules similaires à (22.13) et (22.14) peuvent être développées pour prévoir les covariances futures et calculer la covariance moyenne sur la vie d'une option.

Données : $\lambda = 0,95$; corrélation estimée entre X et Y le jour $n - 1$: **0,6** ; volatilités le jour $n - 1$: **1 %** et **2 %** ; variations en pourcentage le jour $n - 1$: **0,5 %** et **2,5 %**.

Étape 1 — remonter à la covariance, via $\text{cov} = \rho \sigma_X \sigma_Y$:

$$\text{cov}_{n-1} = 0,6 \times 0,01 \times 0,02 = \mathbf{0,00012}$$

Étape 2 — mettre à jour la variance de X :

$$\sigma_{x,n}^2 = 0,95 \times 0,01^2 + 0,05 \times 0,005^2 = 0,000095 + 0,00000125 = \mathbf{0,00009625}$$

Étape 3 — mettre à jour la variance de Y :

$$\sigma_{y,n}^2 = 0,95 \times 0,02^2 + 0,05 \times 0,025^2 = 0,00038 + 0,00003125 = \mathbf{0,00041125}$$

Étape 4 — mettre à jour la covariance :

$$\text{cov}_n = 0,95 \times 0,00012 + 0,05 \times 0,005 \times 0,025 = 0,000114 + 0,00000625 = \mathbf{0,00012025}$$

Étape 5 — redescendre aux volatilités :

$$\sigma_{x,n} = \sqrt{0,00009625} = \mathbf{0,981 \%} \quad \sigma_{y,n} = \sqrt{0,00041125} = \mathbf{2,028 \%}$$

Étape 6 — la nouvelle corrélation :

$$\rho_n = \frac{0,00012025}{0,00981 \times 0,02028} = \mathbf{0,6044}$$

La leçon de méthode : on **ne met jamais à jour la corrélation directement**. On passe par les **trois** quantités fondamentales — σ_x^2 , σ_y^2 , cov — et on **recompose** la corrélation à la fin.

6.2 La condition de cohérence : matrices semi-définies positives

Une fois toutes les variances et covariances calculées, une matrice de variance-covariance peut être construite. **Toutes les matrices de variance-covariance ne sont pas cohérentes en interne.** La condition pour qu'une matrice Ω de taille $N \times N$ le soit :

$$\mathbf{w}^T \Omega \mathbf{w} \geq 0 \quad \text{pour tout vecteur } \mathbf{w} (N \times 1) \quad (22.17)$$

Une matrice qui satisfait cette propriété est dite **SEMI-DÉFINIE POSITIVE**.

Pourquoi la condition doit tenir. Si $\mathbf{w}^T = [w_1, w_2, \dots, w_n]$, l'expression $\mathbf{w}^T \Omega \mathbf{w}$ est la variance de $w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n$ où x_i est la valeur de la variable i . **En tant que telle, elle ne peut pas être négative.**

La règle pratique qui en découle. Pour être sûr de produire une matrice semi-définie positive, **les variances et covariances doivent être calculées de manière COHÉRENTE**. Si les variances sont calculées en donnant un poids égal aux m dernières données, **il faut faire la même chose pour les covariances**. Si les variances sont mises à jour par EWMA avec $\lambda = 0,94$, **il faut faire la même chose pour les covariances**.

$$\Omega = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0,9 \\ 0 & 1 & 0,9 \\ 0,9 & 0,9 & 1 \end{pmatrix}$$

Étape 1 — la lecture intuitive. La variance de chaque variable vaut 1,0, **donc les covariances sont aussi des coefficients de corrélation**. La première variable est **fortement corrélée** à la troisième ; la deuxième est **fortement corrélée** à la troisième ; **mais il n'y a AUCUNE corrélation entre la première et la deuxième**. Cela paraît étrange.

Étape 2 — la preuve. On prend $\mathbf{w} = (1, 1, -1)$:

$$\mathbf{w}^T \Omega \mathbf{w} = 1 + 1 + 1 + 2(0) + 2(-0,9) + 2(-0,9) = 3 - 3,6 = -0,60 < 0$$

La condition (22.17) n'est pas satisfaite : la matrice n'est pas semi-définie positive.

Étape 3 — le critère général en dimension 3. La condition pour qu'une matrice 3×3 de corrélations soit cohérente en interne est

$$\rho_{12}^2 + \rho_{13}^2 + \rho_{23}^2 - 2\rho_{12}\rho_{13}\rho_{23} \leq 1$$

Ici : $0 + 0,81 + 0,81 - 2 \times 0 \times 0,9 \times 0,9 = 1,62 > 1$ — **violée**, comme prévu.

● Concept 7 — L'application au portefeuille des quatre indices

On reprend le portefeuille du §21.2 : au 25 septembre 2008, **4 M** sur le DJIA, **3 M** sur le FTSE 100, **1 M** sur le CAC 40, **2 M** sur le Nikkei 225 ; rendements quotidiens collectés sur **500 jours**.

Table 22.5 — matrice de CORRÉLATION, pondération ÉGALE des 500 derniers rendements :

	DJIA	FTSE 100	CAC 40	Nikkei 225
DJIA	1	0,489	0,496	−0,062
FTSE 100	0,489	1	0,918	0,201
CAC 40	0,496	0,918	1	0,211
Nikkei 225	−0,062	0,201	0,211	1

Le FTSE 100 et le CAC 40 sont **très fortement corrélés**. Le DJIA est **modérément** corrélé aux deux. **La corrélation du Nikkei 225 avec les autres indices est moins élevée.**

Table 22.6 — matrice de COVARIANCE, pondération égale :

	DJIA	FTSE 100	CAC 40	Nikkei 225
DJIA	0,0001227	0,0000768	0,0000767	−0,0000095
FTSE 100	0,0000768	0,0002010	0,0001817	0,0000394
CAC 40	0,0000767	0,0001817	0,0001950	0,0000407
Nikkei 225	−0,0000095	0,0000394	0,0000407	0,0001909

Table 22.7 — matrice de COVARIANCE par EWMA avec $\lambda = 0,94$:

	DJIA	FTSE 100	CAC 40	Nikkei 225
DJIA	0,0004801	0,0004303	0,0004257	−0,0000396
FTSE 100	0,0004303	0,0010314	0,0009630	0,0002095
CAC 40	0,0004257	0,0009630	0,0009535	0,0001681
Nikkei 225	−0,0000396	0,0002095	0,0001681	0,0002541

Dans les calculs EWMA, la variance est **initialement fixée à la variance de population**. Mais **toutes les variances de départ raisonnables donnent essentiellement le même résultat**, car dans ce cas seule la variance **finale** nous intéresse.

Étape 1 — la formule. On applique (21.3) : $\sigma_P^2 = \sum_i \sum_j \text{cov}_{ij} \alpha_i \alpha_j$ avec **a = (4 000; 3 000; 1 000; 2 000)** en milliers de dollars.

Étape 2 — cas équipondéré :

$$\sigma_P^2 = 8\,761,833 \Rightarrow \sigma_P = \sqrt{8\,761,833} = \mathbf{93,60} \Rightarrow \text{VaR}_{1j,99\%} = \mathbf{217,757} \text{ milliers de dollars}$$

Étape 3 — cas EWMA :

$$\sigma_P^2 = 40\,995,765 \Rightarrow \sigma_P = \mathbf{202,474} \Rightarrow \text{VaR}_{1j,99\%} = 2,33 \times 202,474 = \mathbf{471,025} \text{ milliers de dollars}$$

Étape 4 — la comparaison, qui est le point de la section :

Méthode	VaR 1 jour 99 %
Modèle linéaire, équipondéré	217 757 dollars
Modèle linéaire, EWMA $\lambda = 0,94$	471 025 dollars — plus de DEUX fois plus élevé
Simulation historique (§21.2)	253 385 dollars

Note de calcul. Hull écrit le quantile « **2,33** », mais les valeurs 217,757 et 471,025 s'obtiennent avec le quantile **exact** $N^{-1}(0,01) = 2,32635$; avec 2,33 arrondi on trouve 218,09 et 471,78. La différence est sans conséquence, mais il faut savoir d'où viennent les décimales.

Pourquoi l'écart ? Les deux raisons, mises en table.

*L'écart-type d'un portefeuille constitué de positions **longues** augmente **avec les écarts-types des rendements ET avec les corrélations entre ces rendements.***

Table 22.8 — volatilités (% par jour) :

	DJIA	FTSE 100	CAC 40	Nikkei 225
Équipondéré	1,11	1,42	1,40	1,38
EWMA	2,19	3,21	3,09	1,59

*Les écarts-types estimés sont **bien plus élevés** avec l'EWMA, **parce que les volatilités étaient bien plus élevées pendant la période immédiatement antérieure au 25 septembre 2008 que pendant le reste des 500 jours** couverts par les données.*

Table 22.9 — matrice de corrélation par EWMA :

	DJIA	FTSE 100	CAC 40	Nikkei 225
DJIA	1	0,611	0,629	−0,113
FTSE 100	0,611	1	0,971	0,409
CAC 40	0,629	0,971	1	0,342
Nikkei 225	−0,113	0,409	0,342	1

En comparant la table 22.9 à la table 22.5, on voit que les corrélations avaient elles aussi AUGMENTÉ. C'est un exemple du phénomène selon lequel les corrélations tendent à augmenter dans les conditions de marché adverses.

(0,489 → 0,611 · 0,496 → 0,629 · 0,918 → 0,971 · 0,201 → 0,409 · 0,211 → 0,342 : **toutes** les corrélations positives montent.)

Comment reconnaître le type d'exercice

Indice dans l'énoncé	Méthode à déclencher
« $\lambda = \dots$ », « la dernière estimation de volatilité était... »	EWMA : $\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda) u_{n-1}^2$
Trois paramètres ω , α , β donnés	GARCH(1,1) : (22.9), puis $\gamma = 1 - \alpha - \beta$ et $V_L = \omega/\gamma$
« volatilité de long terme ? »	$\sqrt{\omega/(1 - \alpha - \beta)}$
« volatilité espérée dans t jours »	$E[\sigma_{n+t}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^t (\sigma_n^2 - V_L)$
« volatilité à utiliser pour une option de T jours »	(22.14) avec $a = \ln[1/(\alpha + \beta)]$ et le facteur $(1 - e^{-aT})/(aT)$
« de combien bouge la volatilité implicite ? »	(22.15)
Corrélation à mettre à jour	passer par σ_x^2 , σ_y^2 , cov séparément , recomposer à la fin
« la matrice est-elle acceptable ? »	tester $\mathbf{w}^T \Omega \mathbf{w} \geq 0$; en dimension 3, le critère $\rho_{12}^2 + \rho_{13}^2 + \rho_{23}^2 - 2\rho_{12}\rho_{13}\rho_{23} \leq 1$
« estimer les paramètres »	maximum de vraisemblance : maximiser $\sum [-\ln v_i - u_i^2/v_i]$
« le modèle est-il bon ? »	autocorrélations de u_i^2/σ_i^2 + Ljung-Box (seuil 25 pour $K = 15$)
ω estimé négatif	le GARCH est instable : basculer sur EWMA

Comment résoudre ce type d'exercice

A — Une mise à jour EWMA ou GARCH (l'exercice le plus fréquent).

1. Calculer $u_{n-1} = (S_{n-1} - S_{n-2})/S_{n-2}$ **en proportion**, pas en pourcentage.
2. Élever au carré : u_{n-1}^2 .
3. Récupérer $\sigma_{n-1}^2 = (\text{volatilité donnée})^2$.
4. Appliquer la formule : EWMA $\lambda \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda)u_{n-1}^2$; GARCH $\omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$.
5. Prendre la **racine** et reconvertir en pourcentage.
6. Contrôle de cohérence : si $u_{n-1}^2 > \sigma_{n-1}^2$, la volatilité doit **monter** ; sinon **descendre**.

B — Lire un GARCH estimé.

1. $\gamma = 1 - \alpha - \beta$ — **vérifier que c'est positif**, sinon le modèle est instable.
2. $V_L = \omega/\gamma$; $\sigma_{LT} = \sqrt{V_L}$ (par jour), $\times \sqrt{252}$ pour l'annualiser.
3. Taux de retour à la moyenne $a = 1 - \alpha - \beta$ (forme continue) ou $a = \ln[1/(\alpha + \beta)]$ (forme exponentielle de §5.2).
4. Prévion : $V_L + (\alpha + \beta)^t(\sigma_n^2 - V_L)$.

C — Une structure par terme.

1. Calculer $a = \ln[1/(\alpha + \beta)]$.
2. Pour chaque T , calculer le facteur $f(T) = \frac{1 - e^{-aT}}{aT}$ — il vaut **1** en $T \rightarrow 0$ et tend vers **0** quand $T \rightarrow \infty$.
3. $\sigma(T)^2 = 252[V_L + f(T)(V(0) - V_L)]$.
4. Pour l'impact d'un choc : $\Delta\sigma(T) = f(T) \frac{\sigma(0)}{\sigma(T)} \Delta\sigma(0)$.

D — Une mise à jour de corrélation.

1. $\text{cov}_{n-1} = \rho_{n-1}\sigma_{x,n-1}\sigma_{y,n-1}$.
2. Mettre à jour **les trois** : $\sigma_{x,n}^2$, $\sigma_{y,n}^2$, cov_n — avec **le même λ** (ou les mêmes ω, α, β).
3. $\rho_n = \text{cov}_n/(\sigma_{x,n}\sigma_{y,n})$.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Utiliser $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$ dans un calcul de VaR	pour le suivi quotidien, Hull utilise la variation en pourcentage $(S_i - S_{i-1})/S_{i-1}$
Oublier d'élever la volatilité au carré avant la mise à jour	les formules portent sur les variances , pas les volatilités
Mettre à jour la corrélation directement	passer par covariance et variances séparément , recomposer ensuite
Utiliser λ pour les variances et un autre schéma pour les covariances	produit une matrice non semi-définie positive
Croire que ω est la variance de long terme	$\omega = \gamma V_L$; $V_L = \omega/\gamma$ avec $\gamma = 1 - \alpha - \beta$
Ne pas vérifier $\alpha + \beta < 1$	sinon $\gamma < 0$: le processus est « mean fleeing »
Croire qu'EWMA prévoit un retour à la moyenne	$\alpha + \beta = 1 \rightarrow$ la variance future espérée = la variance courante
Utiliser $a = 1 - \alpha - \beta$ dans (22.14)	dans la structure par terme, $a = \ln[1/(\alpha + \beta)]$ — proche mais pas identique (0,00649 contre 0,006511)
Appliquer un choc de vega uniforme de 1 % à toutes les maturités	la table 22.4 dit 0,97 % à 10 jours, 0,33 % à 500 jours
Maximiser la vraisemblance elle-même plutôt que son log	numériquement instable ; le log donne (22.11)/(22.12)
Oublier d' amorcer v_i au jour 3	Hull pose $v_3 = u_2^2$; sans amorce la récurrence ne démarre pas
Conclure sur la seule inspection des autocorrélations	utiliser la statistique de Ljung-Box : seuil 25 pour $K = 15$
Croire que GARCH distingue hausses et baisses	il ne dépend que de u_{n-1}^2 ; il faut des modèles asymétriques (Nelson, Engle-Ng) pour cela
Supposer les corrélations stables en crise	elles augmentent — c'est exactement ce que montrent les tables 22.5 vs 22.9

Ultimate Review

Élément	Formule / valeur
Variation quotidienne	$u_i = (S_i - S_{i-1})/S_{i-1}$
Estimateur équipondéré	$\sigma_n^2 = \frac{1}{m} \sum u_{n-i}^2$
Schéma pondéré	$\sigma_n^2 = \sum \alpha_i u_{n-i}^2, \sum \alpha_i = 1$
ARCH(m)	$\sigma_n^2 = \gamma V_L + \sum \alpha_i u_{n-i}^2, \gamma + \sum \alpha_i = 1$
EWMA	$\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda) u_{n-1}^2$
Poids EWMA	$\alpha_i = (1 - \lambda) \lambda^{i-1}$
RiskMetrics	$\lambda = 0,94$, publié en 1994 par J. P. Morgan
GARCH(1,1)	$\sigma_n^2 = \gamma V_L + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$
Contraintes	$\gamma + \alpha + \beta = 1 ; \alpha + \beta < 1 ; \omega = \gamma V_L ; V_L = \omega / (1 - \alpha - \beta)$
EWMA comme GARCH	$\gamma = 0, \alpha = 1 - \lambda, \beta = \lambda$
Poids GARCH sur u_{n-i}^2	$\alpha \beta^{i-1}$
Processus continu équivalent	$dV = a(V_L - V)dt + \xi V dz, a = 1 - \alpha - \beta, \xi = \alpha \sqrt{2}$
Log-vraisemblance	$\sum_i [-\ln(v_i) - u_i^2/v_i]$
Amorce du tableur	$v_3 = u_2^2$
S&P 500 estimé	$\omega = 0,000001366, \alpha = 0,083394, \beta = 0,910116$, objectif = 10 228,2349
Sa variance / volatilité de long terme	$V_L = 0,0002075 \rightarrow 1,4404$ % par jour
Variance targeting	fixer V_L = variance d'échantillon ; $\omega = V_L(1 - \alpha - \beta)$; 2 paramètres
EWMA sur les mêmes données	$\lambda = 0,9374$, objectif = 10 192,5104
Ljung-Box	$m \sum_k w_k \eta_k^2, w_k = (m + 2)/(m - k)$; seuil 25 pour $K = 15$
Résultats du test	$u_i^2 : \approx 1\,566 \cdot u_i^2 / \sigma_i^2 : 21,7$
Prévision	$E[\sigma_{n+t}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^t (\sigma_n^2 - V_L)$

Élément	Formule / valeur
Structure par terme	$\sigma(T)^2 = 252 \left[V_L + \frac{1-e^{-aT}}{aT} (V(0) - V_L) \right], a = \ln \frac{1}{\alpha+\beta}$
Table 22.3	27,36 · 27,10 · 26,87 · 26,35 · 24,32 % pour 10/30/50/100/500 jours
Table 22.4	0,97 · 0,92 · 0,87 · 0,77 · 0,33 % pour un choc de 1 %
Covariance EWMA	$\text{cov}_n = \lambda \text{cov}_{n-1} + (1 - \lambda) x_{n-1} y_{n-1}$
Covariance GARCH	$\text{cov}_n = \omega + \alpha x_{n-1} y_{n-1} + \beta \text{cov}_{n-1}$
Cohérence	$\mathbf{w}^T \Omega \mathbf{w} \geq 0$: semi-définie positive
Critère 3 × 3	$\rho_{12}^2 + \rho_{13}^2 + \rho_{23}^2 - 2\rho_{12}\rho_{13}\rho_{23} \leq 1$
Quatre indices, équipondéré	$\sigma_P = 93,60 \rightarrow \text{VaR } 217\,757 \text{ dollars}$
Quatre indices, EWMA	$\sigma_P = 202,474 \rightarrow \text{VaR } 471\,025 \text{ dollars}$
Simulation historique (rappel)	253 385 dollars
Le phénomène de crise	volatilités et corrélations augmentent simultanément

Active Recall

1. Que note σ_n exactement, et à quel moment est-elle estimée ?
2. Écrire l'estimateur non biaisé (22.1) puis les trois modifications qui mènent à (22.3).
3. Pourquoi remplacer $\mathbf{m} - \mathbf{1}$ par $\mathbf{m}$? Quel estimateur obtient-on ?
4. En quoi les indices des $\mathbf{u}$ diffèrent-ils des indices des $\Delta \mathbf{x}$ du chapitre 21 ?
5. Écrire un schéma de pondération général et les deux contraintes sur les α_i .
6. Écrire le modèle ARCH($\mathbf{m}$). Qui l'a proposé, et en quelle année ?
7. Quelle est la relation entre ω , γ et V_L ?
8. Écrire la formule de mise à jour EWMA.
9. Démontrer que l'EWMA donne des poids $(1 - \lambda)\lambda^{i-1}$.
10. Quel terme néglige-t-on dans cette démonstration, et pourquoi ?
11. Refaire l'exemple 22.1 : $\lambda = 0,9$, $\sigma_{n-1} = 1\%$, $u_{n-1} = 2\%$.
12. Pourquoi la volatilité **monte**-t-elle dans cet exemple ?

13. Quel est l'avantage de stockage de l'EWMA ?
14. Que se passe-t-il quand λ est faible ? quand λ est proche de 1 ?
15. Quelle valeur de λ RiskMetrics utilise-t-elle, et comment a-t-elle été choisie ?
16. Comment le « taux de variance réalisé » était-il calculé chez J. P. Morgan ?
17. Écrire GARCH(1,1) sous les deux formes (22.8) et (22.9).
18. Quels poids portent γ , α et β respectivement ?
19. Sous quelles conditions EWMA est-il un cas particulier de GARCH(1,1) ?
20. Que signifie le « (1,1) » ? Qu'est-ce que GARCH(p, q) ?
21. Refaire l'exemple 22.2 en entier, y compris la mise à jour.
22. Quel poids GARCH(1,1) donne-t-il à u_{n-i}^2 ?
23. Comment interpréter β ? À quoi est-il analogue ?
24. Écrire le processus stochastique équivalent, avec a et ξ .
25. Quel est le signe du drift quand $V > V_L$?
26. Quel est l'argument théorique en faveur de GARCH sur EWMA ?
27. Que faire si le ω optimal est négatif ?
28. Énoncer le principe du maximum de vraisemblance.
29. Refaire l'exemple des dix actions et montrer que $p = 0,1$.
30. Dériver l'estimateur de variance constante par maximum de vraisemblance.
31. Pourquoi maximise-t-on le **logarithme** de la vraisemblance ?
32. Écrire (22.12) et dire en quoi elle diffère de (22.11).
33. Décrire les six colonnes du tableur de la table 22.1.
34. Comment amorce-t-on la récurrence des variances ?
35. Quels sont les paramètres optimaux trouvés sur le S&P 500, et la valeur de l'objectif ?
36. Calculer V_L et la volatilité de long terme correspondante.
37. Qu'est-ce que le *variance targeting*, et combien de paramètres reste-t-il à estimer ?
38. Quelles valeurs obtient-on par variance targeting ? Perd-on beaucoup ?
39. Quelle valeur de λ maximise la vraisemblance sur les mêmes données ?
40. Quelle astuce Hull donne-t-il pour faire fonctionner Solver ?
41. Sur quelle série teste-t-on l'autocorrélation **avant** le modèle ? Et **après** ?
42. Écrire la statistique de Ljung-Box et le poids w_k .
43. Quel est le seuil de rejet pour $K = 15$?
44. Quelles valeurs obtient-on pour les deux séries du S&P 500 ? Conclusion ?

45. Dériver la formule de prévision (22.13).
46. Quelle propriété de u_{n+t-1}^2 utilise-t-on dans cette dérivation ?
47. Que devient la prévision dans le cas EWMA ?
48. Que se passe-t-il si $\alpha + \beta > 1$? Quel nom donne-t-on à ce comportement ?
49. Calculer la variance espérée à 10 et à 500 jours pour le S&P 500 avec $V(0) = 0,0003$.
50. Écrire (22.14) et dire ce que représente $\sigma(T)$.
51. Que vaut α pour le S&P 500 ?
52. Quelle est la pente de la structure par terme si la volatilité courante est au-dessus de V_L ?
53. Reproduire la table 22.3 pour $T = 10$ et $T = 500$.
54. Écrire (22.15) et l'appliquer à un choc de 1 % sur une option de 30 jours.
55. Comment les institutions utilisent-elles la table 22.4 pour le calcul du vega ?
56. Écrire les définitions de la corrélation et de la covariance.
57. Pourquoi la covariance est-elle la « variable fondamentale » de l'analyse ?
58. Écrire la mise à jour EWMA d'une covariance, puis sa version GARCH(1,1).
59. Refaire l'exemple 22.3 en entier, les six étapes.
60. Pourquoi ne met-on jamais à jour une corrélation directement ?
61. Énoncer la condition (22.17) et le nom de la propriété.
62. Pourquoi $\mathbf{w}^T \Omega \mathbf{w}$ ne peut-il pas être négatif ?
63. Quelle règle pratique garantit une matrice cohérente ?
64. Montrer que la matrice de Hull n'est pas semi-définie positive avec $\mathbf{w} = (1, 1, -1)$.
65. Énoncer le critère de cohérence en dimension 3 et l'appliquer.
66. Quelles sont les deux paires les plus corrélées dans le portefeuille des quatre indices ?
67. Quelle VaR obtient-on en équipondéré ? en EWMA ? Comment se comparent-elles à la simulation historique ?
68. Donner les deux raisons de l'écart entre les deux VaR.
69. Comparer les volatilités quotidiennes des tables 22.8.
70. Qu'observe-t-on sur les corrélations entre les tables 22.5 et 22.9, et quel phénomène général cela illustre-t-il ?

Flashcards

Question	Réponse
Que signifie σ_n ?	La volatilité du jour n , estimée fin du jour $n - 1$
Taux de variance ?	σ_n^2
u_i pour le suivi quotidien ?	$(S_i - S_{i-1})/S_{i-1}$
Les trois modifications de (22.1) ?	Variation en % · $\bar{u} = 0 \cdot m - 1 \rightarrow m$
Que devient l'estimateur ?	Celui du maximum de vraisemblance
Contraintes sur les poids ?	$\alpha_i > 0$, décroissants, somme = 1
ARCH(m) ?	$\sigma_n^2 = \gamma V_L + \sum \alpha_i u_{n-i}^2$
Auteur d'ARCH ?	Engle , 1982
Que vaut ω ?	γV_L
Formule EWMA ?	$\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda) u_{n-1}^2$
Poids EWMA sur u_{n-i}^2 ?	$(1 - \lambda) \lambda^{i-1}$
Terme négligé dans la dérivation ?	$\lambda^m \sigma_{n-m}^2$
Exemple 22.1 : résultat ?	$\sigma_n^2 = 0,00013 \rightarrow 1,14 \%$
Pourquoi la volatilité monte ?	$u_{n-1}^2 > \sigma_{n-1}^2$ (réalisé au-dessus de l'espéré)
Avantage de stockage de l'EWMA ?	Ne garder que la variance courante et la dernière observation
λ faible ?	Estimations très volatiles
λ élevé ?	Réponse lente à l'information
λ de RiskMetrics ?	0,94
Année de publication ?	1994 , par J. P. Morgan
Variance réalisée chez RiskMetrics ?	Moyenne équipondérée des u_i^2 des 25 jours suivants
GARCH(1,1) ?	$\sigma_n^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$

Question	Réponse
Auteur, année ?	Bollerslev, 1986
Somme des poids ?	$\gamma + \alpha + \beta = 1$
Condition de stabilité ?	$\alpha + \beta < 1$
V_L ?	$\omega / (1 - \alpha - \beta)$
EWMA en langage GARCH ?	$\gamma = 0, \alpha = 1 - \lambda, \beta = \lambda$
Sens de « (1,1) » ?	1 observation de u^2 , 1 estimation de variance
Le plus populaire des GARCH ?	GARCH(1,1)
Ex. 22.2 : γ, V_L, σ_{LT} ?	0,01 · 0,0002 · 1,4 % par jour
Ex. 22.2 : nouvelle volatilité ?	1,53 % par jour
Poids GARCH sur u_{n-i}^2 ?	$\alpha\beta^{i-1}$
Interprétation de β ?	Un taux de décroissance , analogue à λ
Processus continu équivalent ?	$dV = a(V_L - V)dt + \xi V dz$
Que valent a et ξ ?	$a = 1 - \alpha - \beta \cdot \xi = \alpha\sqrt{2}$
Drift si $V > V_L$?	Négatif
Avantage théorique de GARCH ?	Il intègre le retour à la moyenne
Si ω optimal < 0 ?	GARCH instable → basculer sur EWMA
Principe du maximum de vraisemblance ?	Choisir les paramètres qui maximisent la chance des données observées
Exemple des 10 actions ?	Maximiser $p(1-p)^9 \rightarrow p = \mathbf{0,1}$
Vraisemblance d'une observation normale ?	$\frac{1}{\sqrt{2\pi v}} e^{-u_i^2/2v}$
Objectif à maximiser (variance constante) ?	$\sum [-\ln v - u_i^2/v]$
Estimateur obtenu ?	$\frac{1}{m} \sum u_i^2$

Question	Réponse
Objectif GARCH (22.12) ?	$\sum [-\ln v_i - u_i^2/v_i]$
Différence avec (22.11) ?	v devient v_i
Résolution ?	Recherche itérative (Solver, Levenberg-Marquardt)
Amorce du tableur ?	$v_3 = u_2^2$
Période des données S&P 500 ?	18 juillet 2005 → 13 août 2010 (1 279 jours)
Paramètres optimaux ?	$\omega = 0,000001366, \alpha = 0,083394, \beta = 0,910116$
Valeur de l'objectif ?	10 228,2349
$\alpha + \beta$?	0,99351
V_L et volatilité de long terme ?	0,0002075 → 1,4404 % par jour
Volatilité max pendant la crise ?	Jusqu'à 5 % par jour
Variance targeting ?	Fixer V_L = variance d'échantillon ; $\omega = V_L(1 - \alpha - \beta)$
Combien de paramètres restent ?	Deux
Résultat sur le S&P 500 ?	$\alpha = 0,08445, \beta = 0,9101$, objectif 10 228,1941
Variance d'échantillon ?	0,0002412 → 1,5531 % par jour
λ optimal par MV ?	0,9374 , objectif 10 192,5104
Astuce Solver ?	Structurer pour que les paramètres aient des valeurs comparables
Risque de Solver ?	Un maximum local — tester plusieurs départs
Série testée avant le modèle ?	u_i^2
Série testée après ?	u_i^2/σ_i^2
Statistique de Ljung-Box ?	$m \sum_k w_k \eta_k^2, w_k = (m+2)/(m-k)$
Seuil pour $K = 15$?	25
LB pour u_i^2 ?	≈ 1 566 — forte autocorrélation

Question	Réponse
LB pour u_i^2/σ_i^2 ?	21,7 — autocorrélation largement supprimée
Formule de prévision ?	$E[\sigma_{n+t}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^t(\sigma_n^2 - V_L)$
Propriété utilisée ?	$E[u_{n+t-1}^2] = \sigma_{n+t-1}^2$
Prévision EWMA ?	La variance future espérée = la variance courante
Si $\alpha + \beta > 1$?	Processus « <i>mean fleeing</i> »
Prévision S&P à 10 jours ?	0,0002942 → 1,72 %/jour
À 500 jours ?	0,0002110 → 1,45 %/jour
a dans la structure par terme ?	$\ln[1/(\alpha + \beta)]$
a pour le S&P 500 ?	0,006511
Formule (22.14) ?	$\sigma(T)^2 = 252[V_L + \frac{1-e^{-aT}}{aT}(V(0) - V_L)]$
Table 22.3 à 10 jours ?	27,36 %
À 500 jours ?	24,32 %
$\sigma(0)$?	$\sqrt{252 \times 0,0003} = \mathbf{27,50 \%}$
Pente si σ courante > long terme ?	Décroissante
Formule d'impact (22.15) ?	$\frac{1-e^{-aT}}{aT} \frac{\sigma(0)}{\sigma(T)} \Delta\sigma(0)$
Impact d'un choc de 1 % à 10 jours ?	0,97 %
À 500 jours ?	0,33 %
Usage pratique ?	Calculer le vega par maturité , pas un choc uniforme
Covariance ?	$E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$
Variable fondamentale de l'analyse ?	La covariance , pas la corrélation
Covariance EWMA ?	$\lambda \text{cov}_{n-1} + (1 - \lambda)x_{n-1}y_{n-1}$
Covariance GARCH(1,1) ?	$\omega + \alpha x_{n-1}y_{n-1} + \beta \text{cov}_{n-1}$

Question	Réponse
Covariance de long terme ?	$\omega / (1 - \alpha - \beta)$
Ex. 22.3 : cov_{n-1} ?	$0,6 \times 0,01 \times 0,02 = \mathbf{0,00012}$
Ex. 22.3 : nouvelles volatilités ?	0,981 % et 2,028 %
Ex. 22.3 : nouvelle covariance ?	0,00012025
Ex. 22.3 : nouvelle corrélation ?	0,6044
Méthode à suivre ?	Mettre à jour les trois quantités, recomposer ensuite
Condition de cohérence ?	$\mathbf{w}^T \Omega \mathbf{w} \geq 0$ pour tout $\mathbf{w}$
Nom de la propriété ?	Semi-définie positive
Pourquoi ?	C'est la variance de $\sum w_i x_i$
Règle pratique ?	Même schéma de pondération pour variances et covariances
Contre-exemple de Hull ?	$\rho_{13} = \rho_{23} = 0,9$ mais $\rho_{12} = 0$
Vecteur qui le démasque ?	$\mathbf{w} = (1, 1, -1) \rightarrow \mathbf{w}^T \Omega \mathbf{w} = \mathbf{-0,60}$
Critère 3×3 ?	$\rho_{12}^2 + \rho_{13}^2 + \rho_{23}^2 - 2\rho_{12}\rho_{13}\rho_{23} \leq 1$
Sa valeur ici ?	1,62 > 1 — violé
Paire la plus corrélée (équipondéré) ?	FTSE 100 / CAC 40 à 0,918
Indice le moins corrélé ?	Le Nikkei 225
VaR équipondérée des 4 indices ?	217 757 dollars
VaR EWMA ?	471 025 dollars — plus du double
VaR par simulation historique ?	253 385 dollars
Les deux causes de l'écart ?	Volatilités plus élevées et corrélations plus élevées
Volatilité EWMA du FTSE ?	3,21 % contre 1,42 % en équipondéré
Corrélation FTSE/CAC en EWMA ?	0,971 contre 0,918

Question	Réponse
Le phénomène général ?	<i>Les corrélations augmentent dans les conditions de marché adverses</i>